



Práctica 8

Objetivo

El alumno se familiarizará con el uso de conectividad Bluetooth, usando el sistema embebido ESP32 DevKit v1 para desarrollar aplicaciones para sistemas basados en microcontrolador para aplicarlos en la resolución de problemas de cómputo, de una manera eficaz y responsable.

Equipo

Computadora personal con conexión a Internet.

Teoría

- Describa a detalle el protocolo RFCOMM y el perfil SPP de Bluetooth.

Desarrollo

Implemente en un ESP32 ESP-IDF, en el board físico, la siguiente aplicación haciendo uso de **Bluetooth, tareas y mecanismos de sincronización de tareas**. La implementación debe ser eficiente en el uso de recursos de cómputo (procesador, memoria y periféricos).

Un cliente se conecta al ESP32 por Bluetooth y usando el perfil SPP le envía un mensaje con el siguiente formato:

<cadena de caracteres>,<x>,<y>

Donde la cadena tiene por lo menos 10 caracteres, x e y son números entre 0 y la longitud de la cadena menos 1.

El ESP32 obtiene de la cadena la subcadena que va desde el índice x hasta el y, con base a los caracteres de la subcadena construye todos los palíndromos con longitud mayor o igual a 3 y los transmite al cliente.

Haga uso de una terminal Bluetooth SPP en su PC o smartphone para enviar el mensaje al ESP32 y visualizar los palíndromos

Ejemplo 1:

Cadena: evilolive

x: 1

y: 6

subcadena: viloli

palíndromos con longitud de por lo menos 3 caracteres:

lol

ivi

ili

illi

Ejemplo 2:

Cadena: dontnod!

x: 0

y: 6

subcadena: dontnod

palíndromos con longitud de por lo menos 3 caracteres:

ono

onno

ontno

noton

odo

oddo

oto

ondno

odndo

donod

donnod

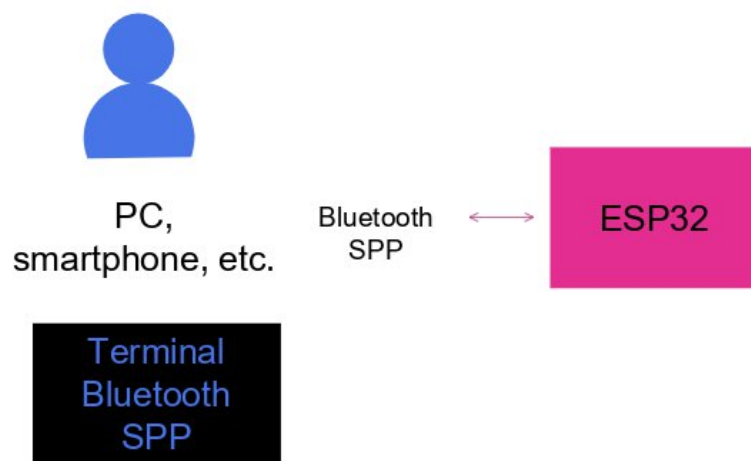
nodon

noddon

dontnod

En la implementación considere las restricciones de cómputo de los sistemas embebidos, no use recursividad, no haga un uso excesivo de memoria.

Fig. 1. Diagrama a bloques.



Conclusiones y comentarios
Dificultades en el desarrollo
Referencias